BFEM 1993 – MATHÉMATIQUES

CLASSE : TROISIÈME

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES – SESSION 1993
ÉNONCÉ

LN_EDUCATION

I. ALGÈBRE

Exercice 1

1) Écrire l'expression $B = 2\sqrt{75} + 4\sqrt{48} + 7\sqrt{192}$ sous la forme $B = a\sqrt{b}$, a et b étant deux réels qu'on déterminera.

2) Calculer la valeur numérique de l'expression suivante :

$$C = \frac{2x}{2-x} - \frac{2-x}{2x} \qquad \text{pour } x = 2 - \sqrt{3}.$$

Exercice 2

Soient a et b deux réels et le système de deux équations à deux inconnues suivant :

$$\begin{cases} 2ax - y - 5b = 0 \\ 2bx - y - 3a = 0 \end{cases}$$

1) Déterminer les réels a et b pour que le couple $(2\,;-1)$ soit solution de ce système.

2) Remplacer a et b par les valeurs trouvées et résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système :

$$\begin{cases} -2ax - y - 5b = 0 \\ \sqrt{3}x + y = 3 \end{cases}$$

II. GÉOMÉTRIE

Problème

Un plan P est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1) Placer dans ce plan les points A, B, C donnés par leurs coordonnées :

$$A(-1{,}5\,;2)\,; \quad B(1{,}5\,;-2)\,; \quad C(6{,}5\,;8)$$

et montrer que O est le milieu de $[AB]$.

2) Calculer les distances AB, AC et BC et montrer que le triangle ABC est rectangle.

3) Soit H la projection orthogonale de A sur la droite (BC). Calculer BH, CH et AH (on utilisera les relations métriques dans le triangle rectangle).

4) Soient B' et C' respectivement les projetés orthogonaux des points B et C sur l'axe $(O, \vec{j})$.

a) Calculer $\dfrac{BH}{BC}$ et $\dfrac{B'O}{B'C'}$.

b) Montrer avec précision que l'on peut en conclure que H appartient à l'axe $(O, \vec{i})$.